Introduction to SK model

李宇豪*

日期：2023 年 4 月 14 日

摘　　要

本文为 ElegantPaper 的说明文档. 此模板基于 LaTeX 的 article 类，专为工作论文写作而设计. 设计这个模板的初衷是让作者不用关心工作论文的格式，专心写作，从而有更加舒心的写作体验. 如果你有其他问题、建议或者报告 bug，可以在 GitHub::ElegantPaper/issues 留言. 如果你想了解更多 ElegantLaTeX 项目组设计的模板，请访问 GitHub::ElegantLaTeX.

引言

二级相变又称为连续相变，是一种十分常见的现象，也是近代凝聚态物理和统计物理研究的重要内容. 常见的相变有气—液相变、铁磁—顺磁相变、BCS 超导相变等. 在这些相变过程中，外界条件（如温度）是连续变化的，但是物质的状态却可以发生突然的改变，导致某些物理量发生不连续的变化或者发散. 1933 年，Landau 提出序参量（order parameter）的概念，建立了 Landau 相变理论[1-2]. 根据 Landau 的理论，二级相变的微观本质是系统的对称性自发破缺，系统的对称性破缺产生了某种“序”，序参量（即描述“序”的参量）就是一个描述系统对称性的变量. 序参量为零对应着系统的无序状态，非零对应有序状态，在发生二级相变的临界点，序参量连续地从零变为非零.

玻璃化是另一种常见的相变，比如高温下熔融的二氧化硅液体经过淬火形成石英玻璃，这是一种宏观上有序、微观上分子排列高度无序的物质结构. 对于一般的铁磁体材料，当温度升高时，原子自身的热运动逐渐超过原子之间的相互作用，物质宏观上变为顺磁性；当温度重新降低至一定水平（称为居里点）后，原子之间的铁磁相互作用使得所有的磁矩都按同一个方向排列（即长程有序状态），物质快速恢复铁磁性. 但是实验发现，在 AuFe、CuMn 等一些稀磁合金中，温度下降时，材料的磁化率先缓慢增高，经过一个峰值后再缓慢下降[3-5]. 这是因为这类材料中自旋之间的相互作用是完全随机的，温度下降时，复杂的相互作用产生了阻挫效应（frustration effect），无法形成长程有序状态，各个磁矩被随机地冻结在某个方向，最后呈现无规则的长程无序状态. 1970 年，P. Anderson 在 B. R. Coles 的建议下提出“自旋玻璃”的概念[6]，“玻璃”一词是将这种铁磁材料中自旋排列的无序与化学玻璃中分子位置的无序进行类比.

1975 年，S. Edwards 与 P. Anderson 提出第一个短程相互作用的自旋玻璃模型（E-A 模型），并提出了复本方法（replica method）和复本对称假设（the assumption of replica symmetry）来求解该模型[7]. 这是第一个定性描述自旋玻璃的模型，能够在低温下观察到玻璃相[8]的存在. 同年，

*中山大学物理学院　liyh536@mail2.sysu.edu.cn

D. Sherrington 与 S. Kirkpatrick 提出了自旋玻璃的平均场模型（S-K 模型）[9]，将短程相互作用推广到全连接的情形. 根据复本对称理论的计算结果，S-K 模型中存在一个临界温度，在临界温度以上序参量为零，临界温度以下序参量大于零，这再一次验证了 Landau 的理论. 但是，使用复本对称理论求解出 S-K 模型的零温熵为负值，这是不符合物理直观的，因为 S-K 模型中自旋取向只有两个方向，系统的构型数是可数的，熵不可能为负. 1978 年，de Almeida 和 Thouless 发现 S-K 模型的复本对称解仅在高温下稳定，在自旋玻璃相中并不稳定，他们找到了复本对称解稳定区间的边界（dAT 线），在 dAT 线之下复本对称性破缺[10]. 为了尝试打破复本对称性来描述自旋玻璃的低温相，Thouless、Anderson 与 Palmer 提出一种平均场方法（TAP 方法），在自由能中考虑自旋对自身的反弹效应（Onsager 反应项[11-12]），并且仅作无序平均[13]. 但是 TAP 方法也被证明仅在高温下有效[14].

1979 年，G. Parisi 提出了复本对称破缺（replica symmetry breaking, RSB）的概念，发展了一套有效的数学方法，并给出了 S-K 模型的一个精确的理论解. 随后，M. Mezard、G. Parisi、M.A. Virasoro 等人对 Parisi 解的解释工作揭示了玻璃态低温相的复杂性质，其特征是遍历性破坏（ergodicity breaking）、超度量性（ultrametricity）和非自均性（non-selfaverageness）.

. . . . . .

1987 年，Marc Mézard、Giorgio Parisi 和 Miguel Angel Virasoro 提出了一种新的数学方法用于处理 S-K 模型，被称为空腔方法（cavity method），后来发现，空腔方法对于统计物理中的一些平均场模型，特别是无序系统，具有广泛的适用性，并且相比复本方法更为简单.

. . . . . .

提要

S-K 模型的哈密顿量和配分函数分别为

$$H = -\sum_{i<j} J_{ij} S_i S_j - h \sum_i S_i \tag{1}$$

$$Z = \mathrm{Tr}\, e^{-\beta H} \tag{2}$$

其中，J_{ij} 服从高斯分布 $J_{ij} \sim N\left(\frac{J_0}{N}, \frac{J^2}{N}\right)$. 注意这里的高斯分布含有归一化因子 $1/N$，这是为了保证哈密顿量 $\mathcal{O}(N)$，即是一个广延量. 利用配分函数可以计算自由能：

$$F = -T \log Z = -T \log \mathrm{Tr}\, e^{-\beta H} \tag{3}$$

注意到，F 是 Z 的函数，而 Z 是 $\boldsymbol{J} \equiv \{J_{ij}\}$ 的函数. 对于一个确定的系统，$\boldsymbol{J}$ 是从高斯分布中取出来的一个固定的集合（这个过程称为“淬火”，quenched）. 为了获得最终的自由能，我们需要将 F 对 $\boldsymbol{J}$ 取平均，也即对 $\log Z$ 取平均（称为构型平均，configurational average）：

$$[F] = -T[\log Z] = -T \int \prod_{(ij)} \mathrm{d}J_{ij} P(J_{ij}) \log Z \tag{4}$$

复本技巧

由于 $\log Z$ 对 $\boldsymbol{J}$ 的依赖关系是十分复杂的，我们无法直接求 $[\log Z]$. 可以利用如下一个数学技巧（称为复本技巧，replica trick）将对 $\log Z$ 的构型平均转移到对 Z^n 的构型平均（称为复本平均，replica average）.

$$[\log Z] = \lim_{n \to 0} \frac{[Z^n] - 1}{n} \tag{5}$$

利用复本技巧，我们可以写出配分函数的复本平均：

$$[Z^n] = \int \prod_{i<j} dJ_{ij} P\left(J_{ij}\right) \ \mathrm{Tr}\ \exp\left(\beta \sum_{i<j} J_{ij} \sum_{\alpha=1}^{n} S_i^\alpha S_j^\alpha + \beta h \sum_{i=1}^{N} \sum_{\alpha=1}^{n} S_i^\alpha\right) \tag{6}$$

其中，α 称为复本指标（replica index）. 通过将 $P(J_{ij})$ 的表达式代入进行积分得到

$$[Z^n] = C\ \mathrm{Tr}\ \exp\left\{\frac{1}{N} \sum_{i<j} \left(\frac{1}{2}\beta^2 J^2 \sum_{\alpha,\beta} S_i^\alpha S_j^\alpha S_i^\beta S_j^\beta + \beta J_0 \sum_\alpha S_i^\alpha S_j^\alpha\right) + \beta h \sum_{i=1}^{N} \sum_{\alpha=1}^{n} S_i^\alpha\right\} \tag{7}$$

为了进一步处理（将 exp 指数上的宗量线性化，便于后续使用鞍点近似），引入两个参数

$$q_{\alpha\beta} \equiv \frac{1}{N} \sum_i S_i^\alpha S_i^\beta, \quad m_\alpha \equiv \frac{1}{N} \sum_i S_i^\alpha \tag{8}$$

式（7）写为

$$\begin{aligned}[Z^n] =& C' \exp\left(\frac{N\beta^2 J^2 n}{4}\right) \int_{-\infty}^{\infty} \prod_{\alpha<\beta} dq_{\alpha\beta} \prod_\alpha dm_\alpha \\ & \exp\left\{-\frac{\beta^2 J^2 N}{2} \sum_{\alpha<\beta} q_{\alpha\beta}^2 - \frac{\beta J_0 N}{2} \sum_\alpha m_\alpha^2 + N \log\left(\mathrm{Tr}\ \exp\left(L\right)\right)\right\}\end{aligned} \tag{9}$$

其中，

$$L := \beta^2 J^2 \sum_{\alpha<\beta} q_{\alpha\beta} S_i^\alpha S_i^\beta + \beta \sum_\alpha \left(J_0 m_\alpha + h\right) S_i^\alpha \tag{10}$$

使用鞍点近似法来处理这个积分，得

$$[Z^n] = C_4 \exp\left\{\frac{N\beta^2 J^2 n}{4} - \frac{\beta^2 J^2 N}{2}\sum_{\alpha<\beta}\left(q^\star_{\alpha\beta}\right)^2 - \frac{\beta J_0 N}{2}\sum_\alpha (m^\star_\alpha)^2 + N\log \mathrm{Tr}\ \exp(L)\right\} \tag{11}$$

其中，

$$q^\star_{\alpha\beta} = \frac{\mathrm{Tr}\ S^\alpha S^\beta \exp(L)}{\mathrm{Tr}\ \exp(L)}, \quad m^\star_\alpha = \frac{\mathrm{Tr}\ S^\alpha \exp(L)}{\mathrm{Tr}\ \exp(L)} \tag{12}$$

经过泰勒展开，最终得到 $\log Z$ 的构型平均

$$[\log Z] = N\lim_{n\to 0}\left\{\frac{\beta^2 J^2}{4} - \frac{\beta^2 J^2}{2n}\sum_{\alpha<\beta}\left(q^\star_{\alpha\beta}\right)^2 - \frac{\beta J_0}{2n}\sum_\alpha (m^\star_\alpha)^2 + \frac{1}{n}\log \mathrm{Tr}\ \exp(L)\right\} \tag{13}$$

复本对称解

要进一步求解这个问题，就需要考虑参数 $q_{\alpha\beta}$、m_α 对 α、β 的依赖关系. 一个朴素和自然的假设是，各个复本都是等价的，$q_{\alpha\beta}$、m_α 与 α、β 无关，即 $\forall\alpha,\beta: q_{\alpha\beta} = q, m_\alpha = m$，这就是所谓的复本对称假设. 根据这个假设，我们可以将式（13）改写为

$$\begin{aligned}&[\log Z]\\ &= N\left\{\frac{\beta^2 J^2}{4}\left(1+q^2\right) - \frac{\beta J_0}{2}m^2 + \lim_{n\to 0}\frac{1}{n}\log \mathrm{Tr}\ \exp\left(\beta^2 J^2 q\sum_{\alpha<\beta} S^\alpha S^\beta + \beta\left(J_0 m + h\right)\sum_\alpha S^\alpha\right)\right\}\end{aligned} \tag{14}$$

引入高斯变量 $z \sim \mathcal{N}(0,1)$ 及高斯测度 Dz 将 exp 指数上的宗量线性化，并进行泰勒展开，得

$$[\log Z] = N\left\{\frac{\beta^2 J^2}{4}\left(1-q^2\right) - \frac{\beta J_0}{2}m^2 + \int Dz\ \log\left[2\cosh\left(\beta\hat{H}(z)\right)\right]\right\} \tag{15}$$

其中，

$$\hat{H}(z) := J\sqrt{q}z + (J_0 m + h) \tag{16}$$

令 $\frac{\partial}{\partial m}[\log Z] = 0$，$\frac{\partial}{\partial q}[\log Z] = 0$，得

$$\begin{aligned}m &= \int Dz \tanh\beta\tilde{H}(z)\\ q &= 1 - \int Dz\,\mathrm{sech}^2\,\beta\tilde{H}(z) = \int Dz \tanh^2\beta\tilde{H}(z)\end{aligned} \tag{17}$$

目录

1 自旋玻璃与 SK 模型 **6**

2 SK 模型的复本对称解 **7**

2.1 复本技巧 7

2.2 复本对称假设 10

3 复本对称解的分析 **13**

3.1 相图 13

3.2 负熵危机 13

3.3 稳定性分析与 dAT 线 13

4 TAP 方程 **13**

5 复本对称破缺 **13**

6 空腔方法 **13**

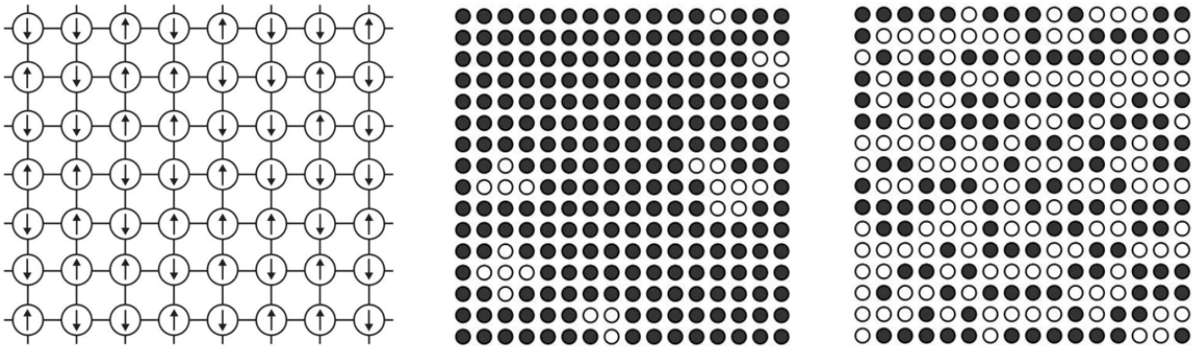
参考文献 **13**

1 自旋玻璃与 SK 模型

铁磁和反铁磁相变是一种常见的相变，一个简单的例子是将一块磁铁加热到一定温度后，磁铁的磁性会消失. 最经典的铁磁性晶格模型是 2 维 Ising 模型，它在一个二维点阵的格点上定义了自旋 $S_i \in \{\pm 1\}$，并且定义了最近邻格点之间的相互作用 J，如图 1(a) 所示. 2 维 Ising 模型的哈密顿量写为

$$H = -J \sum_{<i,j>} S_i S_j \tag{18}$$

如果 $J > 0$，称为铁磁相互作用，此时，为了使能量最低，格点的自旋倾向于保持平行；若 $J < 0$，称为反铁磁相互作用，此时格点的自旋倾向于保持反平行. 以铁磁体系为例，铁磁相互作用会使自旋倾向于保持平行，而热扰动打乱自旋的指向. 在温度不太高时，点阵中大部分自旋的指向相同，体系整体呈现铁磁相（见图 1(b)）；而当温度达到一定值后（铁磁体系中为 Curie 温度，反铁磁体系中为 Neel 温度），自旋形成随机分布，体系呈现顺磁相（见图1(c)）.



(a) (b) (c)

图 1: (a) 2 维 Ising 模型示意图　(b) 铁磁相示意图　(c) 顺磁相示意图　图片来自 Giorgio Parisi《随椋鸟飞行：复杂系统的奇境》

自旋玻璃是考虑点阵中同时存在铁磁相互作用和反铁磁相互作用（如图 2(a) 所示），即 J 对不同的自旋对 $< i, j >$ 不再是一个常数，此时会出现阻挫效应（frustration effect）. 以图 2(b) 所示的情况为例，左上角的自旋与右侧的自旋是铁磁相互作用，二者倾向于保持平行，但它与下方的自旋是反铁磁相互作用，二者倾向于保持反平行，因此无论左上角的自旋朝向如何，都无法同时满足使体系（局部）能量最小. 另一个更简单的阻挫效应的例子如图 2(b) 所示，在一个三角形点阵中，所有连接都是反铁磁相互作用，此时右下角的自旋无论朝向如何都不能满足体系能量最小.

1975 年，S. Edwards 与 P. Anderson 提出第一个短程相互作用的自旋玻璃模型（E-A 模型）. E-A 模型与 Ising 模型类似，只考虑自旋之间的最近邻相互作用，其哈密顿量写为

$$H = -\sum_{<i,j>} J_{ij} S_i S_j \tag{19}$$

其中，J_{ij} 服从高斯分布 $J_{ij} \sim \mathcal{N}(J_0, J^2)$. 随后，D. Sherrington 与 S. Kirkpatrick 将 E-A 模型中的最近邻相互作用推广到全连接，提出了自旋玻璃的平均场模型（S-K 模型）. S-K 模型的哈密顿

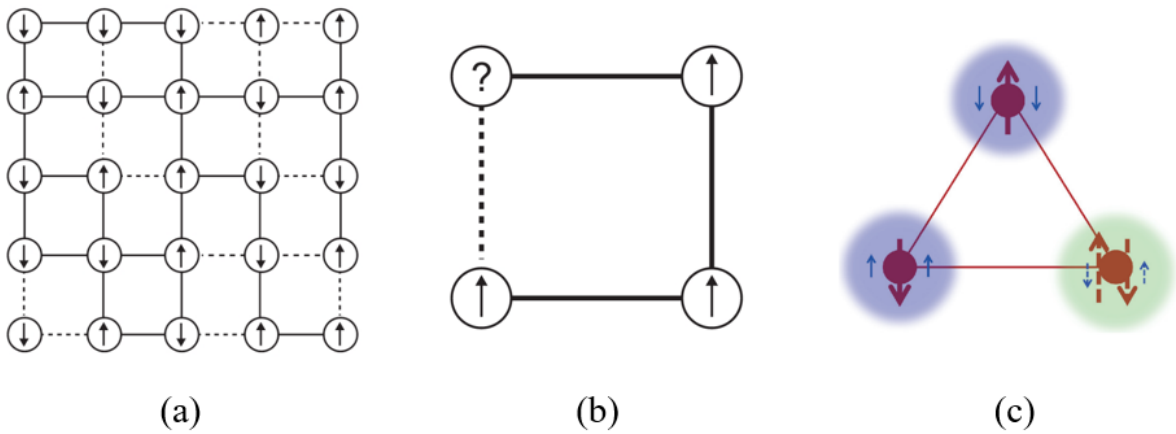


图 2: (a) 自旋玻璃的二维点阵模型，实线表示铁磁相互作用，虚线表示反铁磁相互作用　(b) 二维点阵中阻挫效应的示例　(c) 三角形点阵中阻挫效应的示例　图 (a)(b) 来自 Giorgio Parisi《随椋鸟飞行：复杂系统的奇境》，图 (c) 来自余荫铠《关于无序系统的一点认识》，具体出处不详

量写为

$$H = -\sum_{i<j} J_{ij} S_i S_j \tag{20}$$

如果考虑体系受到外场 h 的作用，那么哈密顿量写为

$$H = -\sum_{<i,j>} J_{ij} S_i S_j - h \sum_i S_i \tag{21}$$

其中，J_{ij} 服从高斯分布 $J_{ij} \sim N\left(\frac{J_0}{N}, \frac{J^2}{N}\right)$. 注意这里的高斯分布含有归一化因子 $1/N$，这是为了保证系统的哈密顿量 $\sim \mathcal{O}(N)$，即是一个广延量. 利用配分函数 $Z = e^{-\beta E}/\sum e^{-\beta E}$ 可以计算自由能：

$$F = -T \log Z = -T \log \mathrm{Tr}\, e^{-\beta H} \tag{22}$$

注意到，F 是 Z 的函数，而 Z 是 $\boldsymbol{J} \equiv \{J_{ij}\}$ 的函数. 对于一个确定的系统，$\boldsymbol{J}$ 是从高斯分布中取出来的一个固定的集合（这个过程称为“淬火”，quench）. 为了获得最终的自由能，我们需要将 F 对 $\boldsymbol{J}$ 取平均，也即对 $\log Z$ 取平均（称为构型平均，configurational average）：

$$[F] = -T[\log Z] = -T \int \prod_{(ij)} \mathrm{d}J_{ij} P(J_{ij}) \log Z \tag{23}$$

2　SK 模型的复本对称解

2.1　复本技巧

式 (23) 中 $\log Z$ 对 $\boldsymbol{J}$ 的依赖关系是十分复杂的，我们无法直接求 $[\log Z]$. 可以利用如下一个数学技巧（称为复本技巧，replica trick）将对 $\log Z$ 的构型平均转移到对 Z^n 的构型平均（称为复本平均，replica average）.

$$[\log Z] = \lim_{n \to 0} \frac{[Z^n] - 1}{n} \tag{24}$$

利用复本技巧，我们可以写出配分函数的复本平均：

$$[Z^n] = \int \prod_{i<j} dJ_{ij} P\left(J_{ij}\right) \ \ \mathrm{Tr}\ \exp\left(\beta \sum_{i<j} J_{ij} \sum_{\alpha=1}^{n} S_i^\alpha S_j^\alpha + \beta h \sum_{i=1}^{N} \sum_{\alpha=1}^{n} S_i^\alpha\right) \tag{25}$$

其中，α 称为复本指标（replica index），$\mathrm{Tr}\ = \sum_{\left\{\mathbf{s}^\alpha, \mathbf{s}^\beta, \ldots, \mathbf{s}^n\right\}}$. 将 $P\left(J_{ij}\right)$ 的表达式

$$P\left(J_{ij}\right) = \frac{1}{J}\sqrt{\frac{N}{2\pi}} \exp\left\{-\frac{N}{2J^2}\left(J_{ij} - \frac{J_0}{N}\right)^2\right\} \tag{26}$$

代入上式，然后进行一个看不懂的积分，得

$$[Z^n] = C_1\ \mathrm{Tr}\ \exp\left\{\frac{1}{N}\sum_{i<j}\left(\frac{1}{2}\beta^2 J^2 \sum_{\alpha,\beta} S_i^\alpha S_j^\alpha S_i^\beta S_j^\beta + \beta J_0 \sum_\alpha S_i^\alpha S_j^\alpha\right) + \beta h \sum_{i=1}^{N}\sum_{\alpha=1}^{n} S_i^\alpha\right\} \tag{27}$$

利用如下技巧

$$\sum_{\alpha,\beta} S_i^\alpha S_j^\alpha S_i^\beta S_j^\beta = 2\sum_{\alpha<\beta} S_i^\alpha S_j^\alpha S_i^\beta S_j^\beta + \sum_\alpha \left(S_i^\alpha S_j^\alpha\right)^2 = 2\sum_{\alpha<\beta} S_i^\alpha S_j^\alpha S_i^\beta S_j^\beta + n \tag{28}$$

将式（27）的指数部分改写为

$$\exp\left\{\frac{1}{N}\sum_{i<j}\left(\frac{1}{2}\beta^2 J^2\left(2\sum_{\alpha<\beta} S_i^\alpha S_j^\alpha S_i^\beta S_j^\beta + n\right) + \beta J_0 \sum_\alpha S_i^\alpha S_j^\alpha\right) + \beta h \sum_{i=1}^{N}\sum_{\alpha=1}^{n} S_i^\alpha\right\} \tag{29}$$

注意到指数上第一项中的求和号中含有与 i、j 无关的项 $\frac{1}{2}\beta^2 J^2 n$，并且求和 $\sum_{i<j}$ 共有 $N(N-1)/2$ 项，因此将常数项提到前面，改写为

$$\begin{aligned}[Z^n] =& C_1 \exp\left(\frac{(N-1)\beta^2 J^2 n}{4}\right) \\ & \mathrm{Tr}\ \exp\left\{\frac{1}{N}\sum_{i<j}\left(\beta^2 J^2 \sum_{\alpha<\beta} S_i^\alpha S_j^\alpha S_i^\beta S_j^\beta + \beta J_0 \sum_\alpha S_i^\alpha S_j^\alpha\right) + \beta h \sum_{i=1}^{N}\sum_{\alpha=1}^{n} S_i^\alpha\right\}\end{aligned} \tag{30}$$

并且，根据一个技巧 $\left(\sum_i A_i\right)^2 = \sum_i A_i^2 + \sum_{i\neq j} A_i A_j = \sum_i A_i^2 + 2\sum_{i<j} A_i A_j$，即

$$\sum_{i<j} A_i A_j = \frac{1}{2}\left(\left(\sum_i A_i\right)^2 - \sum_i A_i^2\right) \tag{31}$$

可以分别改写

$$\begin{aligned}\frac{1}{N}\sum_{i<j}\beta^2 J^2 \sum_{\alpha<\beta} S_i^\alpha S_j^\alpha S_i^\beta S_j^\beta &= \frac{\beta^2 J^2}{2N}\left(\sum_{\alpha<\beta}\left(\sum_i S_i^\alpha S_i^\beta\right)^2 - \sum_i \sum_{\alpha<\beta} (S_i^\alpha)^2 (S_i^\beta)^2\right) \\ &= \frac{\beta^2 J^2}{2N}\sum_{\alpha<\beta}\left(\sum_i S_i^\alpha S_i^\beta\right)^2 - \frac{\beta^2 J^2}{2N}\sum_i \sum_{\alpha<\beta} 1\end{aligned} \tag{32}$$

和

$$\begin{aligned}\frac{\beta J_0}{N}\sum_{i<j}\sum_\alpha S_i^\alpha S_j^\alpha &= \frac{\beta J_0}{2N}\left(\sum_\alpha\left(\sum_i S_i^\alpha\right)^2 - \sum_i \sum_\alpha (S_i^\alpha)^2\right) \\ &= \frac{\beta J_0}{2N}\sum_\alpha\left(\sum_i S_i^\alpha\right)^2 - \frac{\beta J_0}{2N}\sum_i \sum_\alpha 1\end{aligned} \tag{33}$$

忽略掉上两式中的常数项，并且根据大 N 极限下的近似 $\exp\left(\frac{(N-1)\beta^2J^2n}{4}\right)\approx\exp\left(\frac{N\beta^2J^2n}{4}\right)$，式（30）改写为

$$\begin{aligned}[Z^n] &= C_2\exp\left(\frac{N\beta^2J^2n}{4}\right)\\ &= \mathrm{Tr}\ \exp\left\{\frac{\beta^2J^2}{2N}\sum_{\alpha<\beta}\left(\sum_i S_i^\alpha S_i^\beta\right)^2+\frac{\beta J_0}{2N}\sum_\alpha\left(\sum_i S_i^\alpha\right)^2+\beta h\sum_{i=1}^N\sum_{\alpha=1}^n S_i^\alpha\right\}\end{aligned}\tag{34}$$

再利用如下变换（称为 Hubbard-Stratonovich transform）将 $\left(\sum_i S_i^\alpha S_i^\beta\right)^2$ 和 $(\sum_i S_i^\alpha)^2$ 线性化.

$$\exp\left(\frac{y^2}{2}\right)=\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{2\pi}}\exp\left(-\frac{x^2}{2}\right)\exp(xy)\tag{35}$$

令 $x:=\beta J\sqrt{N}q_{\alpha\beta}$，$y:=\beta J\sum_i S_i^\alpha S_i^\beta/\sqrt{N}$，有

$$\exp\frac{\beta^2J^2}{2N}\left(\sum_i S_i^\alpha S_i^\beta\right)^2=\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\mathrm{d}q_{\alpha\beta}}{\sqrt{2\pi}}\exp\left(-\beta^2J^2N\frac{q_{\alpha\beta}^2}{2}+\beta^2J^2q_{\alpha\beta}\sum_i S_i^\alpha S_i^\beta\right)\tag{36}$$

令 $x:=\sqrt{\beta JN}m_\alpha$，$y:=\sqrt{\beta J/N}\sum_i S_i^\alpha$，有

$$\exp\frac{\beta J_0}{2N}\left(\sum_i S_i^\alpha\right)^2=\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\mathrm{d}m_\alpha}{\sqrt{2\pi}}\exp\left(-\beta J_0Nm_\alpha^2+\beta J_0m_\alpha\sum_i S_i^\alpha\right)\tag{37}$$

其中，忽略了积分号前面的常数（由 $\mathrm{d}x$ 带来的）. 式（34）改写为

$$\begin{aligned}[Z^n] &= C_3\exp\left(\frac{N\beta^2J^2n}{4}\right)\int_{-\infty}^{\infty}\prod_{\alpha<\beta}\mathrm{d}q_{\alpha\beta}\prod_\alpha\mathrm{d}m_\alpha\\ &\quad\mathrm{Tr}\ \exp\left(-\frac{\beta^2J^2N}{2}\sum_{\alpha<\beta}q_{\alpha\beta}^2-\frac{\beta J_0N}{2}\sum_\alpha m_\alpha^2\right)\\ &\quad\exp\left(\beta^2J^2\sum_{\alpha<\beta}q_{\alpha\beta}\sum_i S_i^\alpha S_i^\beta+\beta J_0\sum_\alpha m_\alpha\sum_i S_i^\alpha\right)\exp\left(\beta h\sum_{i=1}^N\sum_{\alpha=1}^n S_i^\alpha\right)\\ &= C_3\exp\left(\frac{N\beta^2J^2n}{4}\right)\int_{-\infty}^{\infty}\prod_{\alpha<\beta}\mathrm{d}q_{\alpha\beta}\prod_\alpha\mathrm{d}m_\alpha\ \ \exp\left(-\frac{\beta^2J^2N}{2}\sum_{\alpha<\beta}q_{\alpha\beta}^2-\frac{\beta J_0N}{2}\sum_\alpha m_\alpha^2\right)\\ &\quad\mathrm{Tr}\ \exp\left(\beta^2J^2\sum_{\alpha<\beta}q_{\alpha\beta}\sum_i S_i^\alpha S_i^\beta+\beta\sum_\alpha(J_0m_\alpha+h)\sum_i S_i^\alpha\right)\end{aligned}\tag{38}$$

将最后一项指数上的求和号拿下来成为连乘号，即

$$\prod_{i=1}^N\mathrm{Tr}\ \exp\left(\beta^2J^2\sum_{\alpha<\beta}q_{\alpha\beta}S_i^\alpha S_i^\beta+\beta\sum_\alpha(J_0m_\alpha+h)S_i^\alpha\right)\tag{39}$$

令

$$L:=\beta^2J^2\sum_{\alpha<\beta}q_{\alpha\beta}S_i^\alpha S_i^\beta+\beta\sum_\alpha(J_0m_\alpha+h)S_i^\alpha\tag{40}$$

考虑到连乘中的每一项都是对相同的变量 $\{\mathbf{s}^\alpha,\mathbf{s}^\beta,\ldots,\mathbf{s}^n\}$ 的相同取值 $\{\pm1\}$ 进行的，与 i 无关，因此

$$\prod_{i=1}^N\mathrm{Tr}\ \exp(L)=\Big(\mathrm{Tr}\ \exp(L)\Big)^N=\exp\Big\{N\log\Big(\mathrm{Tr}\ \exp(L)\Big)\Big\}\tag{41}$$

式（38）改写为

$$
\begin{aligned}
[Z^n] =& C_4 \exp\left(\frac{N\beta^2 J^2 n}{4}\right) \int_{-\infty}^{\infty} \prod_{\alpha<\beta} dq_{\alpha\beta} \prod_{\alpha} dm_\alpha \\
& \exp\left\{-\frac{\beta^2 J^2 N}{2} \sum_{\alpha<\beta} q_{\alpha\beta}^2 - \frac{\beta J_0 N}{2} \sum_{\alpha} m_\alpha^2 + N \log\left(\mathrm{Tr}\ \exp\left(L\right)\right)\right\}
\end{aligned} \tag{42}
$$

接下来用鞍点近似法（method of steepest descent ）来考虑这个积分. 式（42）的积分中，最后一项指数上与 N 成正比，在大 N 极限下，积分结果由指数上的宗量的最大值决定. 即

$$
[Z^n] = C_4 \exp\left\{\frac{N\beta^2 J^2 n}{4} - \frac{\beta^2 J^2 N}{2} \sum_{\alpha<\beta} \left(q_{\alpha\beta}^\star\right)^2 - \frac{\beta J_0 N}{2} \sum_{\alpha} \left(m_\alpha^\star\right)^2 + N \log \mathrm{Tr}\ \exp(L)\right\} \tag{43}
$$

其中，$\left\{q_{\alpha\beta}^\star, m_\alpha^\star\right\} = \arg\max_{\{q_{\alpha\beta}, m_\alpha\}} E$

$$
E := -\frac{\beta^2 J^2 N}{2} \sum_{\alpha<\beta} q_{\alpha\beta}^2 - \frac{\beta J_0 N}{2} \sum_{\alpha} m_\alpha^2 + N \log \mathrm{Tr}\ \exp(L) \tag{44}
$$

令 $\frac{\partial}{\partial q_{\alpha\beta}} E = 0$，得

$$
q_{\alpha\beta}^\star = \frac{1}{\beta^2 J^2} \frac{\partial}{\partial q_{\alpha\beta}} \log \mathrm{Tr}\ \exp(L) = \frac{1}{\beta^2 J^2} \frac{\mathrm{Tr}\ \exp(L) \beta^2 J^2}{\mathrm{Tr}\ \exp(L)} S^\alpha S^\beta = \frac{\mathrm{Tr}\ S^\alpha S^\beta \exp(L)}{\mathrm{Tr}\ \exp(L)} \tag{45}
$$

令 $\frac{\partial}{\partial m_\alpha} E = 0$，得

$$
m_\alpha^\star = \frac{1}{\beta J_0} \frac{\partial}{\partial m_\alpha} \log \mathrm{Tr}\ \exp(L) = \frac{1}{\beta J_0} \frac{\mathrm{Tr}\ \exp(L) \beta J_0}{\mathrm{Tr}\ \exp(L)} S^\alpha = \frac{\mathrm{Tr}\ S^\alpha \exp(L)}{\mathrm{Tr}\ \exp(L)} \tag{46}
$$

再将式（43）改写为

$$
[Z^n] = C_4 \exp\left\{Nn\left(\frac{\beta^2 J^2}{4} - \frac{\beta^2 J^2}{2n} \sum_{\alpha<\beta} \left(q_{\alpha\beta}^\star\right)^2 - \frac{\beta J_0}{2n} \sum_{\alpha} \left(m_\alpha^\star\right)^2 + \frac{1}{n} \log \mathrm{Tr}\ \exp(L)\right)\right\} \tag{47}
$$

考虑 $n \to 0$ 的极限，此时指数上的宗量趋于零[1]，利用 Maclaurin 展开得

$$
[Z^n] \approx 1 + Nn\left\{\frac{\beta^2 J^2}{4} - \frac{\beta^2 J^2}{2n} \sum_{\alpha<\beta} \left(q_{\alpha\beta}^\star\right)^2 - \frac{\beta J_0}{2n} \sum_{\alpha} \left(m_\alpha^\star\right)^2 + \frac{1}{n} \log \mathrm{Tr}\ \exp(L)\right\} \tag{48}
$$

至此，我们要求的构型平均 $[\log Z]$ 可以写为

$$
\begin{aligned}
[\log Z] &= N \lim_{n\to 0} \frac{[Z^n] - 1}{Nn} \\
&= N \lim_{n\to 0} \left\{\frac{\beta^2 J^2}{4} - \frac{\beta^2 J^2}{2n} \sum_{\alpha<\beta} \left(q_{\alpha\beta}^\star\right)^2 - \frac{\beta J_0}{2n} \sum_{\alpha} \left(m_\alpha^\star\right)^2 + \frac{1}{n} \log \mathrm{Tr}\ \exp(L)\right\}
\end{aligned} \tag{49}
$$

2.2 复本对称假设

根据复本对称假设 $\forall \alpha, \beta : q_{\alpha\beta} = q, m_\alpha = m$，式（49）可以写为

$$
\begin{aligned}
[\log Z] &= N \lim_{n\to 0} \left\{\frac{\beta^2 J^2}{4} - \frac{\beta^2 J^2 (n-1)}{4} q^2 - \frac{\beta J_0}{2} m^2 + \frac{1}{n} \log \mathrm{Tr}\ \exp\left(L*\right)\right\} \\
&= N \left\{\frac{\beta^2 J^2}{4} \left(1 + q^2\right) - \frac{\beta J_0}{2} m^2 + \lim_{n\to 0} \frac{1}{n} \log \mathrm{Tr}\ \exp\left(L*\right)\right\}
\end{aligned} \tag{50}
$$

[1]这里其实是一个“$0 \cdot \infty$”极限未定式，应当讨论无穷的阶数. 但是现在先姑且认为 $0 \cdot \infty = 0$

其中第一步用到了求和 $\sum_{\alpha<\beta}$ 共有 $n(n-1)/2$ 项，并且

$$L* := L(q_{\alpha\beta}=q, m_\alpha = m) = \beta^2 J^2 q \sum_{\alpha<\beta} S^\alpha S^\beta + \beta\left(J_0 m + h\right)\sum_\alpha S^\alpha \tag{51}$$

考虑式（50）的最后一项

$$\begin{aligned}
&\frac{1}{n}\log \mathrm{Tr}\ \exp\left(L*\right)\\
&= \frac{1}{n}\log \mathrm{Tr}\ \exp\left(\beta^2 J^2 q \sum_{\alpha<\beta} S^\alpha S^\beta + \beta\left(J_0 m + h\right)\sum_\alpha S^\alpha\right)\\
&= \frac{1}{n}\log \mathrm{Tr}\ \exp\left\{\frac{1}{2}\beta^2 J^2 q\left(\sum_\alpha S^\alpha\right)^2 - \frac{1}{2}\beta^2 J^2 q n + \beta\left(J_0 m + h\right)\sum_\alpha S^\alpha\right\}\\
&= \frac{1}{n}\log\left\{\exp\left(-\frac{\beta^2 J^2 q n}{2}\right)\mathrm{Tr}\ \exp\left[\frac{1}{2}\beta^2 J^2 q\left(\sum_\alpha S^\alpha\right)^2 + \beta\left(J_0 m + h\right)\sum_\alpha S^\alpha\right]\right\}
\end{aligned} \tag{52}$$

对于 $\exp\left[\frac{1}{2}\beta^2 J^2 q\left(\sum_\alpha S^\alpha\right)^2\right]$，再次使用 Hubbard-Stratonovich 变换对其线性化：
令 $x := \hat{z}\beta J\sqrt{q}$，$y := \beta J\sqrt{q}\sum_\alpha S^\alpha$，有

$$\exp\left[\frac{1}{2}\beta^2 J^2 q\left(\sum_\alpha S^\alpha\right)^2\right] = \int_C \mathrm{d}\hat{z}\sqrt{\frac{\beta^2 J^2 q}{2\pi}}\exp\left(-\frac{\hat{z}^2}{2}\beta^2 J^2 q\right)\exp\left(\beta^2 J^2 q\hat{z}\sum_\alpha S^\alpha\right) \tag{53}$$

注意到

$$\mathrm{d}\hat{z}\sqrt{\frac{\beta^2 J^2 q}{2\pi}}\exp\left(-\frac{\hat{z}^2}{2}\beta^2 J^2 q\right) = \mathrm{d}\hat{z}p(\hat{z}),\quad p(\hat{z}) := \sqrt{\frac{\beta^2 J^2 q}{2\pi}}\exp\left(-\frac{\hat{z}^2}{2}\beta^2 J^2 q\right) \tag{54}$$

即 $\hat{z}$ 是一个服从 $p(\hat{z})$ 的高斯变量，将其变换为标准高斯，即令 $z = \sqrt{\beta^2 J^2 q}\hat{z}$，则 $z \sim \mathcal{N}(0,1)$.
式（53）改写为

$$\begin{aligned}
\exp\left[\frac{1}{2}\beta^2 J^2 q\left(\sum_\alpha S^\alpha\right)^2\right] &= \int_C \frac{\mathrm{d}z}{\sqrt{2\pi}}\exp\left(-\frac{z^2}{2}\right)\exp\left(\beta J\sqrt{q}z\sum_\alpha S^\alpha\right)\\
&= \int_C Dz\exp\left(\beta J\sqrt{q}z\sum_\alpha S^\alpha\right)
\end{aligned} \tag{55}$$

其中，$Dz = \mathrm{d}z\exp\left(-z^2/2\right)/\sqrt{2\pi}$ 是标准高斯测度. 因此式（52）写为

$$\begin{aligned}
&\frac{1}{n}\log \mathrm{Tr}\ \exp\left(L*\right)\\
&= \frac{1}{n}\log\left\{\exp\left(-\frac{\beta^2 J^2 q n}{2}\right)\mathrm{Tr}\ \exp\left[\frac{1}{2}\beta^2 J^2 q\left(\sum_\alpha S^\alpha\right)^2 + \beta\left(J_0 m + h\right)\sum_\alpha S^\alpha\right]\right\}\\
&= \frac{1}{n}\log\left\{\exp\left(-\frac{\beta^2 J^2 q n}{2}\right)\mathrm{Tr}\int_C Dz\exp\left(\beta J\sqrt{q}z\sum_\alpha S^\alpha + \beta\left(J_0 m + h\right)\sum_\alpha S^\alpha\right)\right\}
\end{aligned} \tag{56}$$

对于上式最后一项，有

$$
\begin{aligned}
&\mathrm{Tr}\int_C Dz\exp\left(\beta J\sqrt{q}z\sum_\alpha S^\alpha+\beta\left(J_0m+h\right)\sum_\alpha S^\alpha\right)\\
&=\int_C Dz\ \mathrm{Tr}\ \exp\left[\sum_\alpha S^\alpha\Big(\beta J\sqrt{q}z+\beta\left(J_0m+h\right)\Big)\right]\\
&=\int_C Dz\prod_{\alpha=1}^n \mathrm{Tr}\ \exp\left[S^\alpha\Big(\beta J\sqrt{q}z+\beta\left(J_0m+h\right)\Big)\right]\\
&=\int_C Dz\prod_{\alpha=1}^n \mathrm{Tr}\ \exp\left[S^\alpha\beta\hat{H}(z)\right]
\end{aligned}
\tag{57}
$$

其中，$\hat{H}(z):=J\sqrt{q}z+(J_0m+h)$.

注意到上式最后一步连乘中的每一项都是同样对 $\{S^\alpha=\pm1\}$ 求和，因此连乘可以转为指数

$$
\begin{aligned}
\prod_{\alpha=1}^n \mathrm{Tr}\ \exp\left[S^\alpha\beta\hat{H}(z)\right]&=\prod_{\alpha=1}^n\left\{\exp\Big(-\beta\hat{H}(z)\Big)+\exp\Big(\beta\hat{H}(z)\Big)\right\}\\
&=\left\{2\cosh\Big(\beta\hat{H}(z)\Big)\right\}^n=\exp\left\{n\log\left[2\cosh\Big(\beta\hat{H}(z)\Big)\right]\right\}
\end{aligned}
\tag{58}
$$

式（52）最终写为

$$
\begin{aligned}
&\frac{1}{n}\log\mathrm{Tr}\ \exp\left(L*\right)\\
&=\frac{1}{n}\log\left\{\exp\left(-\frac{\beta^2J^2qn}{2}\right)\int Dz\exp\left\{n\log\left[2\cosh\Big(\beta\hat{H}(z)\Big)\right]\right\}\right\}\\
&=\frac{1}{n}\log\int Dz\ \exp\left\{n\log\left[2\cosh\Big(\beta\hat{H}(z)\Big)\right]-\frac{n}{2}\beta^2J^2q\right\}
\end{aligned}
\tag{59}
$$

当 $n\to0$ 时，利用麦克劳林展开

$$
\begin{aligned}
\frac{1}{n}\log\mathrm{Tr}\ \exp\left(L*\right)&\approx\frac{1}{n}\log\left\{1+n\int Dz\ \log\left[2\cosh\Big(\beta\hat{H}(z)\Big)\right]-\frac{n}{2}\beta^2J^2q\int Dz\right\}\\
&\approx\int Dz\ \log\left[2\cosh\Big(\beta\hat{H}(z)\Big)\right]-\frac{1}{2}\beta^2J^2q
\end{aligned}
\tag{60}
$$

其中，第一步是利用指数函数在 0 附近的展开，第二步是利用对数函数在 1 附近的展开.

由此，式（50）改写为

$$
\begin{aligned}
[\log Z]&=N\left\{\frac{\beta^2J^2}{4}\left(1+q^2\right)-\frac{\beta J_0}{2}m^2+\lim_{n\to0}\left\{\int Dz\ \log\left[2\cosh\Big(\beta\hat{H}(z)\Big)\right]-\frac{1}{2}\beta^2J^2q\right\}\right\}\\
&=N\left\{\frac{\beta^2J^2}{4}\left(1-q^2\right)-\frac{\beta J_0}{2}m^2+\int Dz\ \log\left[2\cosh\Big(\beta\hat{H}(z)\Big)\right]\right\}
\end{aligned}
\tag{61}
$$

根据

$$
\begin{aligned}
\frac{\partial}{\partial m}[\log Z]&=-\beta J_0m+\int \mathrm{D}z(\tanh\beta\tilde{H}(z))\cdot\beta J_0=0\\
\frac{\partial}{\partial q}[\log Z]&=\frac{\beta^2J^2}{2}(q-1)+\int \mathrm{D}z(\tanh\beta\tilde{H}(z))\cdot\frac{\beta J}{2\sqrt{q}}z=0
\end{aligned}
\tag{62}
$$

得

$$
\begin{aligned}
m&=\int Dz\tanh\beta\tilde{H}(z)\\
q&=1-\int Dz\,\mathrm{sech}^2\,\beta\tilde{H}(z)=\int Dz\tanh^2\beta\tilde{H}(z)
\end{aligned}
\tag{63}
$$

3 复本对称解的分析

3.1 相图

3.2 负熵危机

3.3 稳定性分析与 dAT 线

4 TAP 方程

5 复本对称破缺

6 空腔方法

参考文献

[1] LANDAU L D. On the theory of phase transitions. I. Zh. Eksp. Teor. Fiz., 1937, 11: 19.

[2] LANDAU L D. On the theory of phase transitions. II. Zh. Eksp. Teor. Fiz., 1937, 11: 627.

[3] SHIH J W. Magnetic properties of gold-iron alloys. Physical Review, 1931, 38(11): 2051.

[4] KONDO J. Resistance minimum in dilute magnetic alloys. Progress of theoretical physics, 1964, 32(1): 37-49.

[5] CANNELLA V MYDOSH J A. Magnetic ordering in gold-iron alloys. Physical Review B, 1972, 6(11): 4220. DOI: 10.1103/PhysRevB.6.4220.

[6] ANDERSON P W. Localisation theory and the CuMn problem: Spin glasses. Materials Research Bulletin, 1970, 5(8): 549-554. DOI: 10.1016/0025-5408(70)90096-6.

[7] EDWARDS S F ANDERSON P W. Theory of spin glasses. Journal of Physics F: Metal Physics, 1975, 5(5): 965. DOI: 10.1088/0305-4608/5/5/017.

[8] NISHIMORI HStatistical physics of spin glasses and information processing: an introduction. Clarendon Press, 2001: 243.

[9] SHERRINGTON D KIRKPATRICK S. Solvable model of a spin-glass. Physical review letters, 1975, 35(26): 1792. DOI: 10.1103/PhysRevLett.35.1792.

[10] De ALMEIDA J R THOULESS D J. Stability of the Sherrington-Kirkpatrick solution of a spin glass model. Journal of Physics A: Mathematical and General, 1978, 11(5): 983. DOI: 10.1088/0305-4470/11/5/028.

[11] ONSAGER L. Electric moments of molecules in liquids. Journal of the American Chemical Society, 1936, 58(8): 1486-1493. DOI: 10.1021/ja01299a050.

[12] BARKER J A WATTS R O. Monte Carlo studies of the dielectric properties of water-like models. Molecular Physics, 1973, 26(3): 789-792. DOI: 10.1080/00268977300102101.

[13] THOULESS D J, ANDERSON P W, PALMER R G. Solution of'solvable model of a spin glass'. Philosophical Magazine, 1977, 35(3): 593-601. DOI: 10.1080/14786437708235992.

[14] MÉZARD M, PARISI G, VIRASORO M ASpin glass theory and beyond: An Introduction to the Replica Method and Its Applications. World Scientific Publishing Company, 1987.